



Universitat
de les Illes Balears

TREBALL DE FI DE GRAU

ONES MAGNETOHIDRODINÀMIQUES EN UN MEDI ACOTAT USANT DEDALUS

Joan Ribot Oliver

Grau de Física

Facultat de Ciències

Any Acadèmic 2024-25

ONES MAGNETOHIDRODINÀMIQUES EN UN MEDI ACOTAT USANT DEDALUS

Joan Ribot Oliver

Traball de Fi de Grau

Facultat de Ciències

Universitat de les Illes Balears

Any Acadèmic 2024-25

Paraules claus del treball:

autofuncions, mode/s, Alfvén, ràpids, lents, dispersió

Nom Tutor/Tutora del Treball: Ramon Oliver Herrero

Autoritz la Universitat a incloure aquest treball en el repositori institucional per consultar-lo en accés obert i difondre'l en línia, amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació.

Autor		Tutor	
Si	No	Si	No
☒	☐	☒	☐

Resum

Les protuberàncies són fenòmens que tenen lloc en la corona de l'atmosfera solar i romanen en equilibri quiescent per dies o setmanes. Sobre aquest estat apareixen petites oscil·lacions semblants als modes normals d'una corda fixada pels extrems. El sistema s'aproxima com una làmina infinita amb un camp magnètic horitzontal. Es resolen les equacions de la magnetohidrodinàmica (MHD) amb solucions d'ones planes, desacoblant el problema en modes d'Alfvén i modes ràpids i lents. S'obtenen els autovalors i es classifiquen els modes segons l'estructura, la localització i la relació de dispersió. Els resultats mostren encreuaments evitats i acoblaments entre modes, analitzats amb Python i la llibreria Dedalus.

Resumen

Las protuberancias son fenómenos que tienen lugar en la corona de la atmósfera solar y permanecen en equilibrio quiescente durante días o semanas. Sobre este estado aparecen pequeñas oscilaciones similares a los modos normales de una cuerda fija por los extremos. El sistema se aproxima como una lámina infinita con un campo magnético horizontal. Se resuelven las ecuaciones de la magnetohidrodinámica (MHD) con soluciones de ondas planas, desacoplando el problema en modos de Alfvén y modos rápidos y lentos. Se obtienen los autovalores y se clasifican los modos según su estructura, localización y relación de dispersión. Los resultados muestran cruces evitados y acoplamientos entre modos, analizados mediante Python y la librería Dedalus.

Abstract

Prominences are phenomena that occur in the solar corona and remain in a quiescent equilibrium for days or weeks. On this state, small oscillations appear, similar to the normal modes of a string fixed at both ends. The system is approximated as an infinite slab with a horizontal magnetic field. The magnetohydrodynamic (MHD) equations are solved using plane wave solutions, decoupling the problem into Alfvén modes and fast and slow modes. Eigenvalues are obtained and the modes are classified according to their structure, spatial localization, and dispersion relation. The results reveal avoided crossings and mode couplings, analyzed using Python and the Dedalus library.

Índex

1	Introducció	7
2	Equacions MHD	8
3	Ones MHD	9
3.1	Linealització	9
3.2	Solucions: modes normals	9
3.2.1	Modes d'Alfvén	9
3.2.2	Modes ràpids i Lents	9
3.2.3	Relació de dispersió	9
4	Mètode	10
4.1	Modes d'Alfvén	10
4.2	Modes ràpids i lents	10
5	Resultats	11
5.1	Modes d'Alfvén	11
5.2	Modes ràpids i lents	11
5.2.1	Autofuncions amb constant d'acoblament, k_z , fixa	11
5.2.2	Evolució de les autofuncions segons k_z	11
6	Conclusions	12
7	Bibliografia	13

Capítol 1

Introducció

EL QUE HE PUC FER PERQUÈ L'ÍNDIX QUEDI BÉ ÉS AFEGIR TOTES LES CAPÇALERES (SECCIONS, SUBSECCIONS, ETC.) EN AQUEST .TEX I DESPRÉS TALLAR PER LA PÀGINA 5 Ò 6, DE MANERA QUE AQUEST MATEIX TEXT JA NO ES VEURÀ EN EL DOCUMENT.

DESPRÉS EL QUE HE DE FER ÉS "ENSEMBLE" AMB EL COS.TEX I AIXÍ JA HO TENDRÉ TOT.

Capítol **2**

Equacions MHD

Capítol 3

Ones MHD

3.1 Linealització

3.2 Solucions: modes normals

3.2.1 Modes d'Alfvén

3.2.2 Modes ràpids i Lents

3.2.3 Relació de dispersió

Capítol 4

Mètode

4.1 Modes d'Alfvén

4.2 Modes ràpids i lents

Capítol 5

Resultats

5.1 Modes d'Alfvén

5.2 Modes ràpids i lents

5.2.1 Autofuncions amb constant d'acoblament, k_z , fixa

5.2.2 Evolució de les autofuncions segons k_z

Capítol 6

Conclusions

Capítol 7

Bibliografia